

Deck: TI

Pergunta: O que é uma linguagem de programação?

Resposta: Um conjunto de regras, palavras e símbolos usado pelos desenvolvedores para instruir um computador a realizar tarefas específicas

Pergunta: O que é o modelo OSI e quantas camadas ele possui?

Resposta: É um modelo de referência para protocolos de rede que padroniza a comunicação entre sistemas, composto por 7 camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Pergunta: Qual é a função do protocolo DHCP em uma rede?

Resposta: Atribuir automaticamente endereços IP dinâmicos e outras configurações de rede (como máscara de sub-rede e gateway padrão) aos dispositivos conectados.

Pergunta: Qual é a diferença principal entre os protocolos TCP e UDP?

Resposta: O TCP é orientado à conexão e garante a entrega confiável e ordenada dos dados, enquanto o UDP não é orientado à conexão, priorizando a velocidade sem garantir a entrega das informações.

Pergunta: O que faz um servidor DNS?

Resposta: Traduz nomes de domínio legíveis por humanos (como www.exemplo.com) em endereços IP numéricos que as máquinas utilizam para se identificar na rede.

Pergunta: Qual é a função de um Switch em uma rede local (LAN)?

Resposta: Conectar múltiplos dispositivos na mesma rede e encaminhar os dados diretamente ao destino correto (usando endereços MAC), melhorando a eficiência em comparação com um Hub.

Pergunta: O que é o Kernel de um sistema operacional?

Resposta: É o núcleo do sistema, responsável por gerenciar diretamente os recursos de hardware, a memória e a execução de processos.

Pergunta: Qual é a principal função da memória virtual?

Resposta: Expandir temporariamente a capacidade de memória RAM do sistema, utilizando uma parte do armazenamento secundário (como HD ou SSD).

Pergunta: O que caracteriza uma situação de "Deadlock" (impasse)?

Resposta: Uma situação em que dois ou mais processos ficam bloqueados permanentemente porque cada um está esperando por um recurso que está em posse do outro.

Pergunta: Qual é a diferença entre sistemas operacionais multitarefa e monotarefa?

Resposta: Sistemas monotarefa executam apenas um programa por vez, enquanto sistemas multitarefa permitem que múltiplos programas compartilhem recursos e sejam executados simultaneamente.

Pergunta: O que são as "System Calls" (chamadas de sistema)?

Resposta: São interfaces que permitem que um programa de usuário solicite serviços diretamente ao Kernel do sistema operacional, como leitura de arquivos ou acesso à rede.

Pergunta: O que são containers no contexto de desenvolvimento de software?

Resposta: São pacotes padronizados de software que contêm o código e todas as dependências necessárias para rodar uma aplicação.

Pergunta: O que é o Docker?

Resposta: É a principal plataforma que permite criar, gerenciar e executar containers de forma rápida, isolada e consistente em qualquer máquina.

Pergunta: O que caracteriza um Sistema Distribuído?

Resposta: É um conjunto de computadores independentes que se apresentam aos usuários como um único sistema unificado e coerente.

Pergunta: Qual é uma das principais vantagens de um Sistema Distribuído em relação à tolerância a falhas?

Resposta: A capacidade de continuar funcionando mesmo se alguns de seus componentes (nós) falharem, evitando um ponto único de falha.